Dossier de problemes

Magnituds i unitats, factors de conversió, notació científica, mesura i errors, densitat, mescles i separació, canvis i seguretat.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Magnituds i unitats

1 **Magnitud o no?** ●○○ Indica quines d'aquestes propietats són magnituds i, per a les que ho siguin, escriu-ne la unitat del SI: la massa, la simpatia, el volum, el color, la temperatura, el temps, la bellesa, la densitat.

2 **Fonamental o derivada?** ●○○ Classifica com a fonamentals o derivades: longitud, superfície, massa, velocitat, temps, volum, intensitat de corrent, densitat. Per a les derivades, escriu com s'obtenen a partir de les fonamentals.

3 **Prefixos.** ●○○ Escriu l'equivalència en metres o en grams: 1 km · 1 cm · 1 mm · 1 µm · 1 mg · 1 kg · 1 hm · 1 dg.

4 **L'instrument adequat.** ●●○ Quin instrument faries servir i amb quina unitat donaries el resultat per mesurar: a) el volum d'una cullerada de xarop; b) la massa d'un anell; c) la llargada del pati; d) el temps que triga a bullir l'aigua; e) la temperatura d'una sopa?

2 Canvis d'unitats amb factors de conversió

5 **Un sol factor.** ●○○ Expressa amb un factor de conversió:
a) 3,5 km en m · b) 250 mL en L · c) 4,2 kg en g · d) 45 min en h · e) 0,75 L en cm^3

6 **Factors encadenats.** ●●○ Expressa:
a) 2 h en s · b) $3{,}6 \cdot 10^6$ mm en km · c) 1 dia en minuts · d) 5 000 cm^2 en m^2

7 **Unitats compostes.** ●●○ Passa a unitats del SI:
a) 108 $\frac{km}{h}$ · b) 1,2 $\frac{g}{mL}$ · c) 0,79 $\frac{g}{cm^3}$ · d) 36 $\frac{km}{h}$

8 **I al revés.** ●●○ Expressa 25 $\frac{m}{s}$ en $\frac{km}{h}$ i 2 700 $\frac{kg}{m^3}$ en $\frac{g}{cm^3}$.

9 **Quina és més ràpida?** ●●● Ordena de més lenta a més ràpida: una tortuga que fa 0,30 $\frac{km}{h}$, un caragol que fa 1,5 $\frac{mm}{s}$ i una formiga que recorre 10 m en 5 minuts. Fes servir factors de conversió per passar-ho tot a $\frac{m}{s}$.

3 Notació científica i xifres significatives

10 **Escriu en notació científica:** ●○○ a) 150 000 000 km (distància Terra–Sol) · b) 0,000 000 1 m (mida d'un virus) · c) 602 000 · d) 0,004 5 g.

11 **Escriu en notació decimal:** ●○○ a) $3{,}2 \cdot 10^4$ · b) $7 \cdot 10^{-3}$ · c) $1{,}05 \cdot 10^6$ · d) $2{,}5 \cdot 10^{-5}$.

12 **Opera** ●●○ i dona el resultat en notació científica: a) $(3 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^3)$ · b) $\frac{8 \cdot 10^6}{(4 \cdot 10^2) \cdot c}$) $(5 \cdot 10^{-3}) \cdot (6 \cdot 10^{-2})$ · d) $\frac{9 \cdot 10^4}{3 \cdot 10^{-2}}$.

13 **Xifres significatives.** ●●○ Quantes xifres significatives té cada mesura? a) 12,40 g · b) 0,0052 m · c) 305 mL · d) $2{,}0 \cdot 10^3$ kg. Si divideixes 15,2 g entre 3,0 mL a la calculadora surt 5,0666667: com has d'escriure el resultat?

4 La mesura i els errors

14 **Llegeix la proveta.** ●○○ Una proveta té ratlles cada 2 mL i el menisc queda entre les ratlles de 46 mL i 48 mL, més a prop de la de 48. Quina és la sensibilitat de la proveta? Quin volum escriuries? On has de posar els ulls?

15 **Sistemàtic o aleatori?** ●●○ Classifica cada error: a) la balança marca 0,3 g sense res a sobre; b) quan fem cinc vegades la mateixa mesura de temps, uns cops surt més i uns cops menys; c) sempre llegim la proveta mirant des de dalt; d) el corrent d'aire fa oscil·lar la balança. Com reduiries cada un?

16 **La mitjana i l'error.** ●●○ Cinc grups mesuren la densitat d'un líquid i obtenen 0,81 · 0,79 · 0,80 · 0,95 · 0,80 $\frac{g}{mL}$. a) Hi ha algun valor que s'hauria de descartar? b) Calcula la mitjana dels valors vàlids. c) Si el valor de referència és 0,79 $\frac{g}{mL}$, calcula l'error absolut i l'error relatiu.

17 **Exacta o precisa?** ●●● Dos alumnes mesuren tres vegades la massa d'una moneda de 7,50 g. L'Arnau obté 7,49 · 7,51 · 7,50 g i la Fàtima, 7,82 · 7,81 · 7,83 g. Quines mesures són precises? Quines són exactes? Quin tipus d'error pot tenir la balança de la Fàtima?

5 La densitat

18 **Calcula la densitat** ●○○ d'un cub de 2 cm d'aresta que té una massa de 21,6 g. De quin material pot ser? (alumini 2,7 $\frac{g}{cm^3}$, ferro 7,9 $\frac{g}{cm^3}$, plom 11,3 $\frac{g}{cm^3}$)

19 **Massa i volum.** ●○○ Quina massa té 1,5 L d'oli (ρ = 0,92 $\frac{g}{mL}$)? Quin volum ocupen 500 g d'etanol (ρ = 0,79 $\frac{g}{mL}$)?

20 **El pot buit i el pot ple.** ●●○ Un pot buit té una massa de 48,2 g. Ple d'un líquid desconegut, 127,2 g. El volum del pot és de 100 mL. Calcula la densitat del líquid i digues si pot ser aigua (1,00 $\frac{g}{mL}$), etanol (0,79 $\frac{g}{mL}$) o glicerina (1,26 $\frac{g}{mL}$).

21 **El desplaçament.** ●●○ En una proveta hi ha 60,0 mL d'aigua. Hi submergim una peça metàl·lica de 89,0 g i l'aigua puja fins a 70,0 mL. Calcula la densitat de la peça i expressa-la en $\frac{kg}{m^3}$.

22 **Sura o s'enfonsa?** ●●○ Tenim tres objectes de densitats 0,24 $\frac{g}{cm^3}$ (suro), 0,92 $\frac{g}{cm^3}$ (gel) i 1,38 $\frac{g}{cm^3}$ (plàstic PET). Què passa amb cadascun a l'aigua? I a l'oli (0,92 $\frac{g}{cm^3}$)?

23 **Proves convergents.** ●●● Un líquid incolor té una densitat de 0,80 $\frac{g}{mL}$. Per què no podem assegurar que és etanol només amb aquesta dada? Quines altres proves faries per confirmar-ho?

6 Mescles, dissolucions i separació

24 **Classifica** ●○○ com a element, compost, mescla homogènia o mescla heterogènia: aigua destil·lada, aire, granit, oxigen, aigua de mar, sal de cuina, llet amb cereals, coure, vinagre, oli i aigua.

25 **Concentració.** ●●○ Dissolem 15 g de sal en aigua fins a obtenir 250 mL de dissolució. a) Quin és el solut i quin el dissolvent? b) Calcula la concentració en $\frac{g}{L}$. c) Quina massa de sal hi ha en 40 mL d'aquesta dissolució?

26 **Quina tècnica?** ●●○ Proposa la tècnica de separació i la propietat en què es basa: a) llimadures de ferro i sorra; b) oli i aigua; c) sorra i aigua salada; d) la sal de l'aigua salada; e) els pigments d'una tinta.

27 **Planifica una separació.** ●●● Tens una mescla de sorra, sal, serradures i llimadures de ferro. Escriu, en ordre, els passos per separar els quatre components i el material que necessites.

7 Conductivitat, canvis i seguretat

28 **Condueix o no?** ●●○ Expliquen per què l'aigua salada encén el LED d'un circuit i l'aigua amb sucre no. Escriu l'equació de la dissociació del clorur de sodi.

29 **Físic o químic?** ●○○ a) Fondre gel · b) cremar paper · c) dissoldre sucre · d) rovellar-se un clau · e) trencar un got · f) un clau de ferro que es recobreix de coure en sulfat de coure. Justifica dos dels casos amb evidències.

30 **Pictogrames.** ●○○ Què vol dir cada pictograma: flama, calavera, corrosió (mà i superfície que es desfan), signe d'exclamació, medi ambient (peix i arbre)? Posa un producte de casa que pugui portar cadascun.

Resultats

1. Magnituds: massa (kg), volum (m^3), temperatura (K), temps (s), densitat ($\frac{kg}{m^3}$). No ho són: simpatia, color, bellesa.

2. Fonamentals: longitud, massa, temps, intensitat de corrent. Derivades: superfície (L·L), velocitat (L/t), volum (L·L·L), densitat ($\frac{m}{V}$).

3. 1 000 m · 0,01 m · 0,001 m · 10^{-6} m · 0,001 g · 1 000 g · 100 m · 0,1 g

4. a) xeringa o pipeta, mL · b) balança, g · c) cinta mètrica, m · d) cronòmetre, s o min · e) termòmetre, °C

5. a) 3 500 m · b) 0,25 L · c) 4 200 g · d) 0,75 h · e) 750 cm^3

6. a) 7 200 s · b) 3,6 km · c) 1 440 min · d) 0,5 m^2

7. a) 30 $\frac{m}{s}$ · b) 1 200 $\frac{kg}{m^3}$ · c) 790 $\frac{kg}{m^3}$ · d) 10 $\frac{m}{s}$

8. 90 $\frac{km}{h}$ · 2,7 $\frac{g}{cm^3}$

9. Tortuga: 0,083 $\frac{m}{s}$ · caragol: 0,0015 $\frac{m}{s}$ · formiga: 0,033 $\frac{m}{s}$. Ordre: caragol < formiga < tortuga.

10. a) $1{,}5 \cdot 10^8$ km · b) $1 \cdot 10^{-7}$ m · c) $6{,}02 \cdot 10^5$ · d) $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ g

11. a) 32 000 · b) 0,007 · c) 1 050 000 · d) 0,000 025

12. a) $6 \cdot 10^8$ · b) $2 \cdot 10^4$ · c) $3 \cdot 10^{-4}$ · d) $3 \cdot 10^6$

13. a) 4 · b) 2 · c) 3 · d) 2. Resultat: 5,1 $\frac{g}{mL}$ (dues xifres significatives, com 3,0).

14. Sensibilitat 2 mL; uns 48 mL (47–48 mL); a l'altura de la part de baix del menisc.

15. a) sistemàtic (calibrar/tarar) · b) aleatori (repetir i fer la mitjana) · c) sistemàtic (llegir a l'altura del menisc) · d) aleatori (tancar la finestra, repetir).

16. a) 0,95 · b) 0,8 $\frac{g}{mL}$ · c) E_a = 0,01 $\frac{g}{mL}$; E_r = 1,3 %

17. Les dues sèries són precises; només les de l'Arnau són exactes. La de la Fàtima té un error sistemàtic (≈ +0,32 g: balança mal calibrada).

18. V = 8 cm^3; ρ = 2,7 $\frac{g}{cm^3}$: alumini.

19. 1 380 g · 633 mL

20. m = 79,0 g; ρ = 0,790 $\frac{g}{mL}$: pot ser etanol.

21. V = 10,0 cm^3; ρ = 8,90 $\frac{g}{cm^3}$ = 8 900 $\frac{kg}{m^3}$ (pot ser coure).

22. A l'aigua: suro i gel suren, el PET s'enfonsa. A l'oli: el suro sura, el gel queda en equilibri (densitat igual) i el PET s'enfonsa.

23. Altres líquids poden tenir densitats semblants i l'etanol amb aigua en té una de diferent. Altres proves: miscibilitat amb aigua, temperatura d'ebullició (78 °C), conductivitat, combustió...

24. Elements: oxigen, coure · Compostos: aigua destil·lada, sal · Homogènies: aire, aigua de mar, vinagre · Heterogènies: granit, llet amb cereals, oli i aigua.

25. a) Solut: sal; dissolvent: aigua · b) 60 $\frac{g}{L}$ · c) 2,4 g

26. a) imant (magnetisme) · b) embut de decantació (densitat, no miscibles) · c) filtració (mida) · d) evaporació/cristal·lització (l'aigua s'evapora) · e) cromatografia (avancen diferent).

27. 1) Imant (ferro). 2) Aigua: les serradures suren (flotació, les recollim). 3) Remenar perquè es dissolgui la sal i filtrar (sorra al paper). 4) Evaporar el filtrat (sal).

28. La sal es dissocia en ions que es mouen i transporten la càrrega; el sucre es dissol però no forma ions. NaCl → $Na^+ + Cl^-$.

29. Físics: a, c, e · Químics: b, d, f (es formen substàncies noves: canvi de color, gas, calor...).

30. Inflamable (alcohol), toxicitat aguda (alguns raticides), corrosiu (desembussador, lleixiu), perill per a la salut/irritant (detergents), perill per al medi ambient (alguns insecticides).